

## 練習問題A

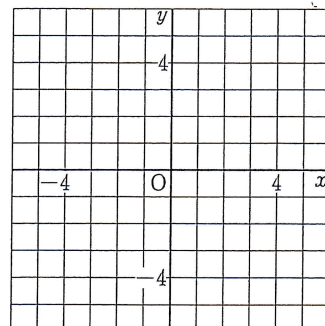
1 次の□にあてはまる文字やことばを書け。

- ・  $y=k$  のグラフは□⑦軸に平行な直線で、 $x=h$  のグラフは□⑧軸に平行な直線である。
- ・ 連立方程式の解は、2つの方程式のグラフの交点の□⑨、□⑩の組となる。

2 次の方程式のグラフをかけ。

⇒テーマ⑩

- (1)  $x+y=3$                       (2)  $6x-y=5$
- (3)  $3x-2y=4$                       (4)  $x+3y=-3$



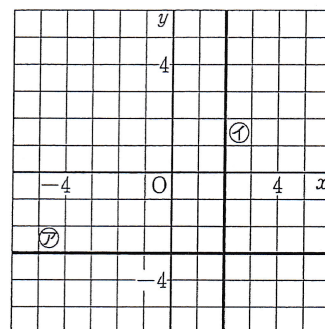
3 次の問に答えよ。

⇒⑪

(1) 次の方程式のグラフをかけ。

- ①  $y=4$                       ②  $x+2=0$

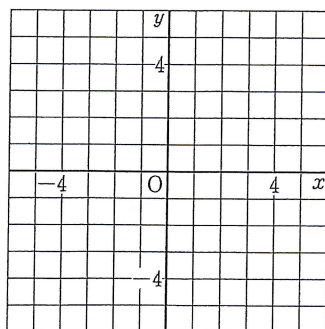
(2) 右の図の直線⑦、⑧の式を求めよ。



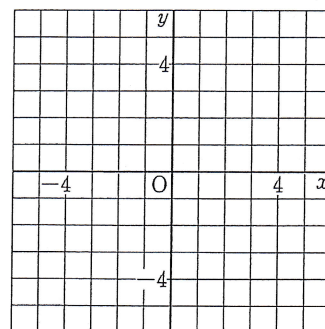
4 次の連立方程式の解を、グラフをかいて求めよ。

⇒⑫

(1) 
$$\begin{cases} y=2x-5 \\ y=-x+4 \end{cases}$$



(2) 
$$\begin{cases} y=-2x+4 \\ y=x-2 \end{cases}$$

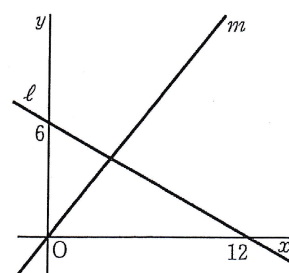


5 右の図の直線  $\ell$  と  $m$  について答えよ。

⇒⑬

(1) 直線  $\ell$  の式を求めよ。

(2) 直線  $m$  の式が  $y=x$  のとき、直線  $\ell$  と直線  $m$  の交点の座標を求めよ。

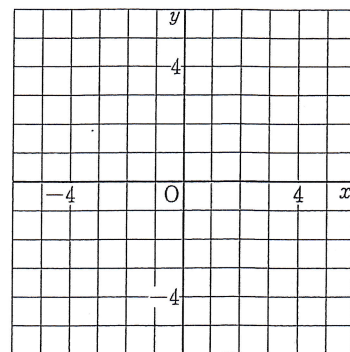


## 練習問題B

1 下の①～③の方程式について答えよ。

①  $9x-3y=15$     ②  $-\frac{x}{4}=\frac{y}{2}-2$     ③  $5y-10=0$

- (1) 方程式①, ②のグラフの傾きと切片を求めよ。  
 (2) 方程式①, ②のグラフで,  $x, y$  ともに整数となる座標を1つずつ答えよ。

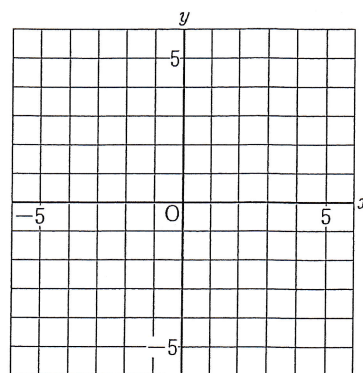


(3) 方程式①～③のグラフを右の図にかけ。

2 次の方程式のグラフを右の図にかけ。

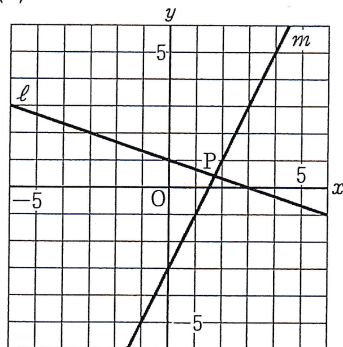
(1)  $x+4y=12$     (2)  $3x-2y=-2$

(3)  $2x-3y=4$     (4)  $3y+12=0$     (5)  $5x-25=0$

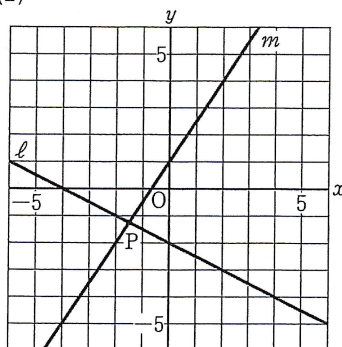


3 次の図で, 2 直線  $\ell, m$  の交点 P の座標を求めよ。

(1)

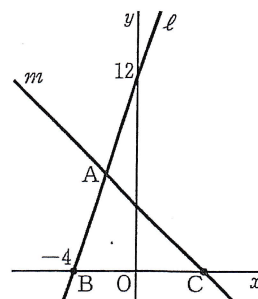


(2)



4 右の図で, 直線  $m$  の式は  $y=-x+4$  である。直線  $\ell, m$  の交点を A, 直線  $\ell$  と  $x$  軸の交点を B, 直線  $m$  と  $x$  軸の交点を C とする。

- (1) 直線  $\ell$  の式を求めよ。    (2) 点 A の座標を求めよ。



- (3) 点 C の座標を求めよ。    (4) 点 C を通り, 直線  $\ell$  と  $y$  軸上で交わる直線の式を求めよ。



練習問題B

・ $y=k$ のグラフは⑦軸に平行な直線で、 $x=h$ のグラフは④軸に平行な直線である。

・ $y=k$ のグラフは⑦ 軸に平行な直線で、 $x=\frac{1}{k}$ のグラフは④ 軸に平行な直線である。

・連立方程式の解は、2つの方程式のグラフの交点の⑤、⑥の組となる。

$$\textcircled{A} \cdots x, \textcircled{1} \cdots y, \textcircled{2} \cdots x \text{ 座標} \cdot y \text{ 座標}$$

**2** 次の方程式のグラフをかけ。

$$(1) \quad x+y=3$$
$$v = -x + 3$$

傾きが-1, 切片が3

傾きが-1, 切片が3  
傾きが6, 切片が-5
$$(3) \quad 3x - 2y = 4$$
$$u = \frac{3}{2}x - 2, \quad 3y = -x - 3$$
$$u = -\frac{1}{\alpha} x - 1$$

傾きが  $\frac{1}{2}$ , 切片が  $-2$

傾きが  $-\frac{1}{3}$ , 切片が  $-1$ 

③ 次の問に答えよ。

1) 次の方程式のグラフをかけ。

$$\textcircled{2} \quad x+2=0$$

点 $(0, 4)$ を通り,

$x$  軸に平行な直線

$y$  軸に平行な直線

2) 右の図の直線④, ⑤の式を求めよ。

⑦ 点(0, -3)を通り,  $x$  軸に平行

① 点(2, 0)を通り,  $y$  軸に平行

**4** 次の連立方程式の解を，グラフをかいて求めよ。

$$\left\{ \begin{array}{l} y = 2x - 5 \\ y = -2x + 4 \end{array} \right. \quad \text{①} \quad \text{②}$$

$\left\{ \begin{array}{l} y = -x + 4 \\ y = x - 2 \end{array} \right.$



$\dots$   
 $y = x - 2$

①, ②のグラフは

① ②のグラフは

右の図のようにな

り、交点の座標は

$(3, 1)$

$(2, 0)$

$$\textcircled{0} \quad x=3, y=1 \qquad \textcircled{0} \quad x=2, y=0$$

右の図の直線  $\ell$  と  $m$  について答えよ。

1) 直線  $\ell$  の式を求めよ。

傾きは  $\frac{0-6}{12-0} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$ 

切片は6

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n-1}$$
$$0 \leq y - \frac{2x+0}{2}$$

2) 直線  $m$  の式が  $y=x$  のとき, 直線  $l$  と直線  $m$  の交点の座標を求めよ。

$$9+x\frac{2}{1}=n: \vartheta$$
$$m: y=x \left[ \begin{array}{c} 2x+0-x \\ x-4, y=4 \end{array} \right]$$

(4, 4)

88

教科書 P.85~87

5

續泰に水をつけたては、

87

**图**  $y = -3x + 12$



- あるばねに、重さ  $x$  g のおもりをつるしたときのばねの長さを  $y$  cm とすると、 $x$  と  $y$  の関係は右の表のようになった。
- (1) 表の  $x$ 、 $y$  の値の組を座標とする点ととり、なるべく点の近くを通る直線  $\ell$  をかく。このとき、直線  $\ell$  の式を求めよ。
- (2) 直線  $\ell$  の切片と傾きは、それぞれ何を表しているか。
- (3) ばねの長さが 22 cm になるのは、およそ何 g のおもりをつるしたときと予想できるか。

**解説** (1) 点をとると、それらは右の図のように、ほぼ1つの直線上に並ぶから、 $x$  と  $y$  の1次関数とみなすことができる。

直線  $\ell$  の切片は15、傾きは  $\frac{19-15}{20-0}$ 。

(2) 切片は、 $x=0$  (おもりの重さ 0 g) のときの  $y$  の値  
傾きは、 $x$  が1だけ増加したときの  $y$  の増加量  
→ おもりの重さ 1 g 重くなるときのばねの伸びる長さ

図 切片…はじめのばねの長さ

傾き…1 g のおもりのつるしたときのばねの長さ

(3)  $y=0.2x+15$  に  $y=22$  を代入すると  
 $22=0.2x+15$   $0.2x=7$   $x=35$

図 およそ 35 g

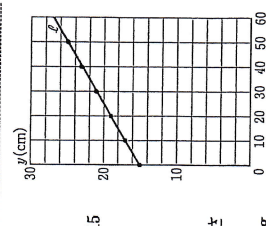


図  $y=0.2x+15$

例1 次の問に答えよ。

- 1 水を熱し始めてから  $x$  分後の水温を  $y$  °C とすると、 $x$  と  $y$  の関係は右の表のようになった。
- (1) 表の  $x$ 、 $y$  の値の組を座標とする点ととり、なるべく点の近くを通る直線  $\ell$  をひけ。また、直線  $\ell$  の式を求めよ。

切片は 13、傾きは  $\frac{24-13}{2-0}=\frac{11}{2}=5.5$

図  $y=5.5x+13$

- (2) 直線  $\ell$  の切片と傾きは、それぞれ何を表しているか。

図 切片…はじめの水温

傾き…1 分間に上がる水温



- (3) 100°C になるのは、熱し始めてからおよそ何分後と予想できるか。

$y=5.5x+13$  に  $y=100$  を代入すると  
 $100=5.5x+13$   
 $5.5x=87$   
 $x=15.8\cdots$

図 およそ 16 分後

$x$  と  $y$  の関係は、右の表のようになった。

- (1) 表の  $x$ 、 $y$  の値の組を座標とする点ととり、なるべく点の近くを通る直線  $\ell$  をひけ。また、直線  $\ell$  の式を求めよ。

切片は 13.5、傾きは  $\frac{9.5-13.5}{10-0}=-0.4$

図  $y=-0.4x+13.5$

- (2) 直線  $\ell$  の切片と傾きは、それぞれ何を表しているか。

図 切片…はじめの線香の長さ

傾き…1 分間に燃える線香の長さ

- (3) 線香が燃えつきてなくなるのは、火をつけてからおよそ何分後と予想できるか。

$y=-0.4x+13.5$  に  $y=0$  を代入すると

$0=-0.4x+13.5$

$0.4x=13.5$   $x=33.75$

図 およそ 34 分後

例2 次の問に答えよ。

- 1 右の表は、A 地点の上空の気温を高度を変えて測ったときの、高度と気温の関係を示したものである。
- (1)  $x$  と  $y$  の関係を表すグラフをかけ。

- (2) (1) でかいたグラフの式を求めよ。

切片は 27、傾きは  $\frac{15-27}{2-0}=-6$

図  $y=-6x+27$

- (3) A 地点の上空 500 m での気温を求めよ。

$y=-6x+27$  に  $x=0.5$  を代入すると  $y=-6 \times 0.5 + 27 = 24$

図 24°C

- (4) 気温が 0°C になるのは、高度が何 km のときか。

$y=-6x+27$  に  $y=0$  を代入すると  $0=-6x+27$

$x=4.5$

図 4.5 km

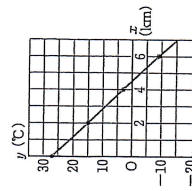
- 2 はなこさんは、ちうそくが、どのくらいの時間使用できるかを調べるため、ちうそくに火をつけてから残りの長さが 10.5 cm、7.5 cm、4.5 cm、1.5 cm になるまでの時間をはかり、右の表のようにまとめた。

- (1) ちうそくが燃えつきるのは使い始めてから何分後か予想せよ。

表より、3 cm 短くなるのにおよそ 6 分かかっているから、1 cm 短くなるのに 2 分かかるとわかる。  
 $2 \times 1.5 = 3$  (分) より、燃えつきるまでの時間は、 $24 + 3 = 27$  (分)

- (2) はじめのちうそくの長さは何 cm だったと考えられるか。

2 分間で 1 cm 短くなるので、 $6 \div 2 = 3$  (cm) より、はじめのちうそくの長さは、 $10.5 + 3 = 13.5$  (cm)



| 残りの長さ (cm) | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 1.5 |
|------------|------|-----|-----|-----|
| 時間 (分)     | 6    | 12  | 19  | 24  |

図 27 分後

図 13.5 cm



2024, 12, 30

ゴール：志望校合格！ (軽音があると=3)

小目標：2月の学年末テストで数学80点。

普段の自習

英 } 週3~4 1日 45分  
国 }

数 } 週2 1日 30分 (学校の宿題)  
理 }

宿題の量 一旦見向き程度で調整

2025. 2. 17

## 志望校

偏差値は60~65

### ① 共通

- 私服
- できるだけ近距離 (電車で (時間?))
- 私立でも公立でも可 (ただ今は私立だからキツい? あるかも)  
↑ 理社があると有利?

### ② 軽音 (文化系に行ってみて)

## 学力テスト

- 社会 : こそ高い
- 国 : 学年5位  
④ 48.2 → 84.2 とやる. こそ高い.
- 数 : ④ + α
- 英 : 80 こそ高い
- 理 : 80 こそ高い



2025.11.25

學校見學

○専松 (全体説明のため)

・東洋 (全体一、個別説明)

24以上で併願

- 4h<sub>12</sub>, 17°C 7211

1 | 進学実績を気にしていい? (真偽不明)

1. 勉強 計画 通り

- ・ お茶女 (楽器屋)

- ・ 神保町 (古本屋)

- 、 校舎がきれい

○ 東かつしか (公立の本命?)

- $$、 \text{乗し } \varepsilon \cup$$

- 、自慢

- 、 口 工 三

- 制服 72 L

- ・倍率が2倍超.

